

本人在学习过程中得到很大资料包的帮助(给 16 级牛瑶学姐、17 级田佳铭学长、19 级卢逸飞学长、20 级孟媛学姐磕头)，但原先的资料包内容十分杂乱，混杂着很多已经变动的无效信息，故对资料包加以整理，补充最新的课程情况，希望能帮助学弟妹，也希望学弟妹们做好传承。

重要备注：

本学期课程中操作系统、计算机组成原理不是可以期末速成的课，不要期末速成！

21 级期末周八天考七门，平时不学的话，期末不通宵根本学不完！操作系统和计算机组成原理通宵也学不完！

同时本资料包 仅为经验之谈，老师很有可能改变上课及考试风格，甚至老师直接换了也是可能的

1 操作系统：曹冬林老师

不要期末突击，厚厚的三百页数通宵都突击不完

1.1 理论

和计组合起来学事半功倍。

1.2 期中考

参考操作系统习题课“期中试卷”部分，可以取得较高的分数。

1.3 期末考

期末考察了虚拟地址的转换（此类型题目出现无效地址是正常的，考场上不用因算出无效地址而怀疑人生）、死锁问题判断与避免+银行家算法的应用、一道课后题中极难的数学证明（有关寻道时间，除非看过原题，否则很难做出来，故建议有时间的同学看看课后题）；

不建议参考“操作系统重点概念”ppt，21 级没怎么考那个 ppt 的内容；

考试虽然难度较高，但总评出乎意料的没有很低，这就是曹老师独有的刀子嘴豆腐心吧……

1.4 实验

共三次实验，后两次有附加分，但一次的附加分只能用在本次中（例如第二次的附加分只能加在第二次的分数上，不能用于三次实验总成绩，在做出附加题的情况下，第二三次实验只要别太离谱都能满分）；

由于第二、三次实验获得满分比较容易，所以请认真对待第一次实验，可能出现的错误多为指针漂移引起的段错误；

要求在检查实验时给出实验报告，结合报告讲解实验，实验报告 **千万不能迟交**，曹老师会在第一次实验提交时间结束之后的第二天告知大家：迟交报告扣 20 分，让大家追悔莫及（本人于 0:02 提交作业，最终因迟交两分钟，被扣了 20 分）；

实验难度很大，但想水的话可以用祖传代码轻松水过去，建议提前一周准备，提前一天准备需要通宵，严重损害身心健康。

2 大数据与云计算：林达真老师

2.1 期中

题型：简答（包括 4 分 shell 命令考察，hbase + hadoop，都在 ppt 出现了），很长的课后题也可能考（例如 21 级考察 hadoop 生态系统，多达十条）；

题量：较大，本人一直在写，赶着点勉强写完。

2.2 期末

题型：选择 10 * 1'，填空，简答，论述（spark shell 一题，mapreduce 连接的伪代码设计一题）；

期中之前的也会考，且占比很大；

熟练背诵课后题+平时作业（也是课后题）+ppt 内容，要记住书本上出现过的流程图及基础的 shell 命令，因为期末会考。

2.3 实验

基本就是在配置环境，建议大家学会使用 docker，可以方便很多；

2.4 作业

可以使用电子版也可使用手抄版，问过助教学长，不会因为电子版而扣分。

3 机器人学导论：晁飞+温程璐老师

分为机器人运动学+智能控制理论+移动机器人三部分，前两部分由晁老师负责，最后一部分由温老师负责；

参考教材在 ppt 中可以找到；

3.1 机器人运动学

参考了台大林沛群老师视频，可在 B 站找到；同时参考了熊有伦老师一本教材；

3.2 智能控制理论

参考了一本很古老的教材，见课件，课件最初列出了参考教材，网上有答案；

3.3 移动机器人

参考了多本教材，主要是熊蓉老师教材，该教材可与浙大 MOOC 配合使用。

（综上所述，厦大学子一门课的含金量顶得上浙大学子三门课，学费最值钱的一集！）

3.4 作业

资料包中提供了作业，但不保证正确性，据助教说作业内容不会发生改变，所以并未给出正确答案；

3.5 考试

21 级没有期中(本来是要有的, 晁老师发起了投票, 大部分同学不希望考, 故取消了期中考, 但以后不保证没有期中考)。

期末考:

3.5.1 需现场传阅一台机器人并且计算自由度, 列出 DH 表, 建立坐标系 (21 级因晁老师感觉时间太紧, 所以省去了建立坐标系), 时间十分紧张, 建议在机器轮到自己之前想好需要做的步骤。

3.5.2 试卷中, 晁老师部分全考了计算题, 考察了画出机械臂末端可达范围 (21 年考题中给出一根长 $2L$ 的杆 A, A 上接了一根长 L 的杆 B, A 的范围 $(-180, 180)$, B 的范围 $(-90, 180)$, 注意, 最右端的边界是长为 $\sqrt{5} \cdot L$ 的边界, 这很容易漏掉), 模糊计算 (较简单,

掌握了作业就做得出来), 自由度计算, 神经网络控制与建模 (给出一个神经网络后, 判断其是建模还是控制模型, 并说出模型类型, 后简要分析); 没有任何一道是一道作业题, 和往年差异很大, 无送分题, 每一题都不简单;

3.5.3 温老师部分只考了一道计算, 其余都是理论

题目为:

点云地图和栅格地图区别;

里程计与 slam 是什么以及区别;

画出不同轮子自由度示意的画图题 (理论部分可以整理在 A4 纸上);

因温老师的课件在 21 级少发了“地图”部分, 同学们和我没有将其整理进去, 所以痛失 6 分 (题目: 点云地图和栅格地图区别)。

温老师考的计算题为计算轮式机器人的速度, 参考课本即可 (ppt 讲的很不清楚), 需要注意的是题目中对 L 变量的定义是书上定义的 $\frac{1}{2}$, 所以不能照抄公式;

3.5.4 考试可以带入一张 A4 纸资料打印资料, 可记录知识部分, 晁老师要求只能单面, 但 21 级有同学和助教确认可以打印正反两面, 也许以后情况会变化。

4 学科实践二智能机器人理论与试卷: 江敏老师

成绩组成为: 最终实验效果验收+实验报告+签到, 其中实验效果占比很大;

这门课程 20 级为必修, 21 级为选修;

没有作业, 只需要完成期末要求;

前几节课老师会按照章节讲解, 但如果只按照老师讲解的进度完成可能时间会不够;

最后时间需要非常大量时间调整, 最后一天几乎所有人都在通宵。

21 级考核的目标为:

巡线+寻找米黄色凳子+返回原点;

如果中途不用手动切换模式分数会更高;

主要涉及 Linux, Python, 还有目标检测 (yolo)。

重要备注:

由于涉及硬件, 所以可能出现各种意料之外的问题。然而考核只给一次机会, 故即使平时完

成率较高，也可能在关键时刻掉链子，21 级就有这样的同学。

5 人工智能基础：苏畅老师

大三上唯一感觉压力没那么大的课程。

5.1 期中

全是作业题。

5.2 期末

基本为作业+往年考卷，熟练背诵 ppt，会做作业和往年考卷即可自信进入考场；
试卷末尾会有一道开放题目，21 年为：
说明 chatgpt 推理能力，说明深度学习优缺点及未来发展。

6 机器学习导论

一份可以学到很多知识的课程，不要逃课，苏老师每节课都会找一些幸运同学做到第一排，然后和这些同学激情互动。
20 级没有实验课，经过 20 级学长姐在人工智能系师生座谈会的反馈，加入了实验课，个人感觉非常有用。

6.1 作业

占比很高，作业一定要认认真真做，最后助教发的答案要认认真真看，非常重要！

6.2 考试

熟练做会作业即可进入考场，其余的纯靠个人数学素养了，21 级苏松志老师将分数精确到了每个知识点，导致可以按照知识点猜题（记得想想每个知识点可以考什么内容）。

7 数字图像处理

7.1 考试

无考试，但有一次随堂测验，可以上网搜；

7.2 实验课

使用 matlab 的基本图像处理，善用 gpt 可以解决大部分内容；

7.3 汇报

纯英文汇报，脱稿分数高于看稿汇报，建议脱稿（把内容放在 ppt 中），是很难得的锻炼机会；
汇报分数包括多个维度，建议将实验过程直接录屏放在 ppt 中，21 级这么做的小组获得了

断层式最高分。

7.4 论文

要求见文件。

8 脑机接口

一份需要写很多万字报告的课程。

8.1 作业

每周一篇课堂论文，总结各位同学的汇报内容；

8.2 期末论文

总结在这门课的收获，可以选择针对一个主题，也可以选择针对多个主题（选择多个主题在得分上相对有优势）。

9 计组

不要突击，不要小瞧 408 任何一门科目，突击不完哒（考计组的前一天晚上，ai 人的朋友圈平均每半小时就能刷新出一条破防实录）。

无期中考试

9.1 期末考试

21 考察：

5 小题简答；

大题：画出 RAM+ROM 示意图（建议参考计科 ppt，他们有详细例题，本系 ppt 与习题比较拉，但也要看）、画微指令流程图、磁盘计算（容量、寻道时间、设计磁盘地址格式等）、设计微指令格式与相应地址；

9.2 加分项

结课后有讲解作业活动，报名可以加分；

9.3 平时作业

均为课本课后题；

9.4 注意点

白中英教材版本极多，答案极混乱，平时作业不要抄答案，有些错误答案非常离谱。